

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

QUALITY METRIC

Ver. 2.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Hồng Hải	
		Phạm Hoàng Anh	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

QUALITY METRIC						
Project Title:		Quản Lý Thư Viện		Date Prepared:		11/10
ID	Category (Loại)	Quality Metric (Thước đo Chất lượng)	Target / Specification (Mục tiêu / Tiêu chuẩn)	How to Measure (Phương pháp đo lường)	When to Measure (Thời điểm đo)	Source Document (Nguồn)
A. Hiệu năng & Ổn định (Performance & Stability)						
QM-01	Performance	Thời gian phản hồi giao dịch	< 3 giây/giao dịch (cho các chức năng cốt lõi: tra cứu, mượn, trả)	Sử dụng công cụ Performance Test (ví dụ: JMeter) đo thời gian từ lúc gửi request đến khi nhận response.	Giai đoạn 4 (Kiểm thử Hệ thống)	Project Scope Statement
QM-02	Stability	Thời gian Downtime của hệ thống	≤ 1%/tháng (trong Giai đoạn Vận hành)	Theo dõi bằng công cụ giám sát máy chủ (Server Monitoring Tool). (Downtime 1% = 7.2 giờ/tháng).	Giai đoạn 6 (Bảo trì)	WBS Dictionary (WP6)
B. Chức năng & Nghiệp vụ (Functionality & Business Rules)						
QM-03	Business Rules	Tính chính xác của Chính sách Mượn	100% tuân thủ: SV (30 ngày, 10 cuốn), GV (90 ngày, 15 cuốn), NV (60 ngày, 15 cuốn) .	Thực thi Test Case (RTM): SV thử mượn cuốn thứ 6 -> Phải thất bại. Kiểm tra hạn trả của GV -> Phải là 90 ngày.	Giai đoạn 4 (Integration Test)	Requirement Documentation
QM-04	Business Rules	Tính chính xác của Phí Phạt	100% tuân thủ: - Nộp muộn: 5000đ/ngày/cuốn. - Mất/Hồng nặng: 300% Giá bìa tham chiếu. - Hồng: 50%-100% Giá bìa tham chiếu .	Thực thi Test Case: Trả sách muộn 2 ngày -> Phiếu phạt phải là 10.000đ. Báo mất sách 100k -> Phiếu phạt phải là 300.000đ.	Giai đoạn 4 (Integration Test)	Requirement Documentation
QM-05	Business Rules	Logic Đặt trước & Giữ sách	100% tuân thủ: Cả hai luồng (Giữ sách AVAILABLE và Đặt sách BORROWED) đều phải giữ sách trong đúng 48 giờ.	Thực thi Test Case: Yêu cầu giữ sách lúc 10:00 sáng T2. Nếu 10:01 sáng T4 không lấy, sách phải tự động hủy.	Giai đoạn 4 (Integration Test)	Requirement Documentation
QM-06	Business Rules	Logic Gia hạn	100% tuân thủ: - Phải yêu cầu "trước 2 ngày". - Phải được Thủ thư duyệt. - Bị từ chối nếu sách đã được đặt trước .	Thực thi Test Case: Yêu cầu gia hạn 1 ngày trước hạn trả -> Phải thất bại.	Giai đoạn 4 (Integration Test)	Requirement Documentation
QM-07	Functionality	Xuất Báo cáo	100% các báo cáo (Mục 5) phải xuất được ra định dạng Excel .xlsx mà không lỗi dữ liệu.	Test Chức năng: Mở 5 báo cáo, nhấn "Xuất Excel". Mở file Excel và so sánh dữ liệu với giao diện web.	Giai đoạn 4 (System Test)	Requirement Documentation
C. Bảo mật (Security)						
QM-08	Security	Chính sách Mật khẩu	100% tuân thủ: - Tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, và số .	Test Case (Security): Thử tạo mật khẩu "123456" -> Phải thất bại. Thử "Matkhou123" -> Phải thành công.	Giai đoạn 4 (System Test)	Requirement Documentation
QM-09	Security	Xác thực 2 Yếu tố (2FA)	100% bắt buộc đối với vai trò Thủ thư và Kế toán .	Test Case (Security): Đăng nhập bằng tài khoản Thủ thư -> Hệ thống phải yêu cầu nhập OTP (gửi qua email).	Giai đoạn 4 (System Test)	Requirement Documentation
QM-10	Security	Session Timeout	100% tuân thủ: 2 giờ (Thủ thư/Kế toán), 30 phút (Độc giả) .	Test Case (Security): Đăng nhập (Độc giả), đợi 31 phút không thao tác. Click vào một link -> Hệ thống phải tự động đăng xuất và yêu cầu đăng nhập lại.	Giai đoạn 4 (System Test)	Requirement Documentation

QM-11	Security	Phân quyền Kế toán	100% tuân thủ "Chi đọc" (Read-only).	Test Case (Security): Đăng nhập (Kế toán). Thử truy cập URL để sửa/xóa sách hoặc đọc giả -> Hệ thống phải từ chối (Access Denied).	Giai đoạn 4 (UAT)	Requirement Documentation
QM-12	Security	Ghi Log (Logging)	100% hoạt động (CRUD) của Thủ thư và Kế toán phải được ghi log .	Test Case (Audit): Thủ thư xóa 1 cuốn sách. Đăng nhập Admin, kiểm tra Audit Log -> Phải thấy hành động "Thủ thư A đã xóa sách B...".	Giai đoạn 4 (System Test)	Requirement Documentation
D. Khả năng Sử dụng (Usability)						
QM-13	Usability	Mức độ thành thạo (Đào tạo)	Tối thiểu 90% thủ thư sử dụng thành thạo hệ thống sau 2 giờ đào tạo.	Thực hiện khảo sát (survey) hoặc bài kiểm tra nghiệp vụ (practical test) sau buổi đào tạo (WP 5.3).	Giai đoạn 5 (Đào tạo)	Project Scope Statement
E. Quy trình Kiểm thử (Test Process)						
QM-14	Quality	Mật độ Lỗi (Bug Density)	0 lỗi nghiêm trọng (Critical/Blocker) ảnh hưởng đến luồng mượn/trả khi bàn giao (Go-live).	Rà soát danh sách Bug (Bug List) trong hệ thống quản lý Test.	Giai đoạn 4 (Trước UAT)	Project Scope Statement
QM-15	Quality	Độ bao phủ Test (Test Coverage)	Đạt tối thiểu 90% độ bao phủ (coverage) cho các Use Case quan trọng (mượn, trả, phạt, đăng ký).	(Thủ công) Rà soát Test Case đã thực thi (Pass/Fail) so với tổng số Test Case đã thiết kế trong RTM.	Giai đoạn 4 (Kết thúc Test)	WBS Dictionary (WP4)
F. Vận hành & Bảo trì (Operations & Maintenance)						
QM-16	Operations	Sao lưu Dữ liệu	100% tuân thủ: Tự động hàng ngày, giữ 90 ngày, lưu ở Local + Cloud .	Kiểm tra (Audit) máy chủ và dịch vụ Cloud hàng tuần để xác nhận file backup được tạo đúng lịch và bản cũ được xóa đúng hạn.	Giai đoạn 6 (Bảo trì)	Requirement Documentation
QM-17	Maintenance	Thời gian Phản hồi Hỗ trợ	Phản hồi lỗi (Error Response) trong vòng 24 giờ làm việc.	Đo lường thời gian từ khi nhận được ticket/email báo lỗi đến khi nhân viên hỗ trợ phản hồi.	Giai đoạn 6 (Bảo trì)	WBS Dictionary (WP6)
QM-18	Maintenance	Thời gian Khắc phục Sự cố	Khắc phục sự cố nghiêm trọng (Critical) trong vòng 48 giờ làm việc.	Đo lường thời gian từ khi xác nhận lỗi "Nghiêm trọng" đến khi bản vá (hotfix) được triển khai.	Giai đoạn 6 (Bảo trì)	WBS Dictionary (WP6)